

Orientação a Objetos

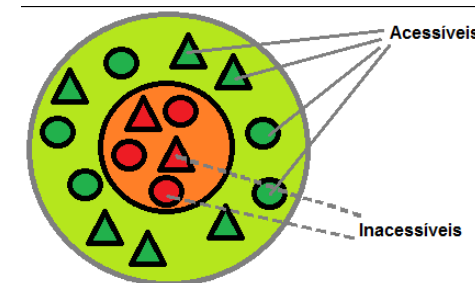
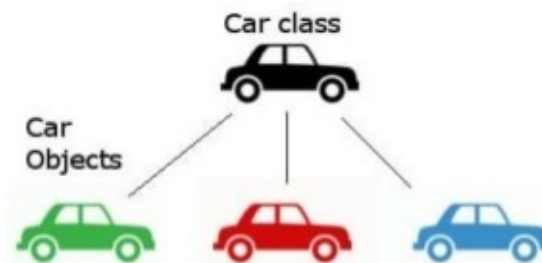
Prof. Daniel Di Domenico

Arrays (vetores) de Objetos



O que já sabemos?

- Linguagem PHP
 - Variáveis, tipos, operadores
 - Comandos de fluxo:
 - IF/ELSE, SWITCH, WHILE, DO-WHILE, FOR
 - Leitura de dados
- Orientação a objetos
 - Abstração
 - Classes e Objetos
 - Atributos e Métodos
 - Encapsulamento



Objetivos da aula

- **Utilizar vetores com objetos:**
 - Adicionar objetos a um vetor
 - Acessar os objetos do vetor



Arrays de objetos

- Os objetos criados podem ser adicionados a um vetor (array)
 - Tais objetos poderão ser acessados posteriormente a partir do vetor
 - A modo de acesso dos objetos em um vetor é semelhante ao utilizado para acessar um vetor associativo

Arrays de objetos

- Classe **Fruta**:

```
class Fruta {  
  
    private string $nome;  
    private string $cor;  
    private string $especie;  
  
    public function getDados() {  
        return sprintf("%s - %s - %s\n",  
            $this->nome,  
            $this->cor,  
            $this->especie);  
    }  
  
    //GETs e SETs omitidos...  
}
```

Versão do **printf**
que não imprime,
apenas **retornando**
o texto formatado

Arrays de objetos

- Objetos da classe **Fruta**:

```
$f1 = new Fruta();  
$f2 = new Fruta();  
$f3 = new Fruta();
```

```
$frutas = array($f1, $f2, $f3);
```

```
echo $frutas[1]->getDados();
```

```
foreach($frutas as $f)  
    echo $f->getDados();
```

Acesso ao objeto
do Array pela
posição

\$f é um objeto da
classe Fruta

Acesso aos objetos
do Array pelo laço

Exercícios

- **1-** Faça um programa que crie a classe Escola com os atributos nome, endereço e quantidade de alunos. Depois:
 - **1.1-** Crie 4 objetos do tipo Escola e leia os valores dos seus atributos, armazenando cada objeto em uma lista.
 - **1.2-** Percorra a lista, imprimindo os dados de todos os seus objetos.
 - **1.3-** Percorra a lista, imprimindo os dados da escola com mais alunos.
- **2-** Faça um programa com um menu que possua as opções de cadastrar e listar Pessoas (atributos nome, sobrenome e idade). Ao cadastrar, deve-se armazenar a pessoa criada em uma lista. Ao listar, deve-se percorrer essa lista, exibindo o nome completo e a idade de todas as pessoas cadastradas.
 - Ex: nome=Fulano | sobrenome=Beltrano | idade=17
 - Imprimir: Fulano Beltrano, 17 anos